CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La formule de Burnside

Énoncé

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie I. Soit un groupe fini H agissant sur un ensemble fini E, avec r orbites.

1. En calculant de deux façons le cardinal de $\mathcal{F} = \{(h,x) \in H \times E : h \cdot x = x\}$, montrer la **formule de Burnside** :
$$r = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} |\,\mathrm{Fix}(h)|.$$
2. Montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)|$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h.
3. Pour $E = [\![1, c]\!]^X$ (colorations d'un ensemble fini X sur lequel H agit), montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}$, où $\gamma(h)$ est le nombre de cycles de la permutation $x \mapsto h \cdot x$ de X.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\,\mathrm{Orb}(x)| \cdot |\,\mathrm{Stab}(x)| = |H|$.

Ce qu'on te demande. Compter les couples (élément du groupe, point fixe) par lignes et par colonnes.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Double comptage

En sommant d'abord sur h : $|\mathcal{F}| = \sum_{h\in H} |\{x : h\cdot x = x\}| = \sum_h |\operatorname{Fix}(h)|$.

En sommant d'abord sur x : $|\mathcal{F}| = \sum_{x\in E} |\operatorname{Stab}(x)| = \sum_{x\in E} \frac{|H|}{|\operatorname{Orb}(x)|}$. On regroupe par orbites : une orbite Ω contribue $\sum_{x\in\Omega} \frac{|H|}{|\Omega|} = |H|$. Donc $|\mathcal{F}| = r|H|$.

$$r = \frac{1}{|H|}\sum_{h\in H} |\operatorname{Fix}(h)|.$$

Le nombre d'orbites est la **moyenne** du nombre de points fixes.

Question 2

Étape 1. Invariance par conjugaison

Si $h\cdot x = x$, alors $(khk^{-1})\cdot(k\cdot x) = k\cdot(h\cdot x) = k\cdot x$. L'application $x \mapsto k\cdot x$ envoie donc $\operatorname{Fix}(h)$ dans $\operatorname{Fix}(khk^{-1})$, et $x \mapsto k^{-1}\cdot x$ fait l'inverse : c'est une bijection, $|\operatorname{Fix}(h)| = |\operatorname{Fix}(khk^{-1})|$.

Question 3

Étape 1. Colorations fixées

$h\cdot v = v \iff \forall x,\ v(h^{-1}\cdot x) = v(x) \iff \forall x,\ v(h\cdot x) = v(x)$ (remplacer x par $h\cdot x$). Par récurrence, $v(h^k\cdot x) = v(x)$: v est constante sur chaque cycle de la permutation $\sigma_h : x \mapsto h\cdot x$. Réciproquement, une v constante sur les cycles est fixée. On choisit librement une couleur par cycle :

$$|\operatorname{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}.$$

Le piège

Le nombre d'orbites n'est pas $\frac{|E|}{|H|}$: les orbites n'ont pas toutes $|H|$ éléments (une coloration unie a une orbite réduite à un point). Burnside corrige exactement ce défaut.

La méthode

Compter des objets à symétrie près : faire agir le groupe des symétries, compter les points fixes de chaque élément (une couleur par cycle), et faire la moyenne.

Rappels de cours utilisés

- **Orbite et stabilisateur.** Si G agit sur E : $|G| = |\mathrm{Orb}(x)| \cdot |\mathrm{Stab}(x)|$, et $\mathrm{Stab}(g \cdot x) = g\,\mathrm{Stab}(x)g^{-1}$ a le même cardinal que $\mathrm{Stab}(x)$.